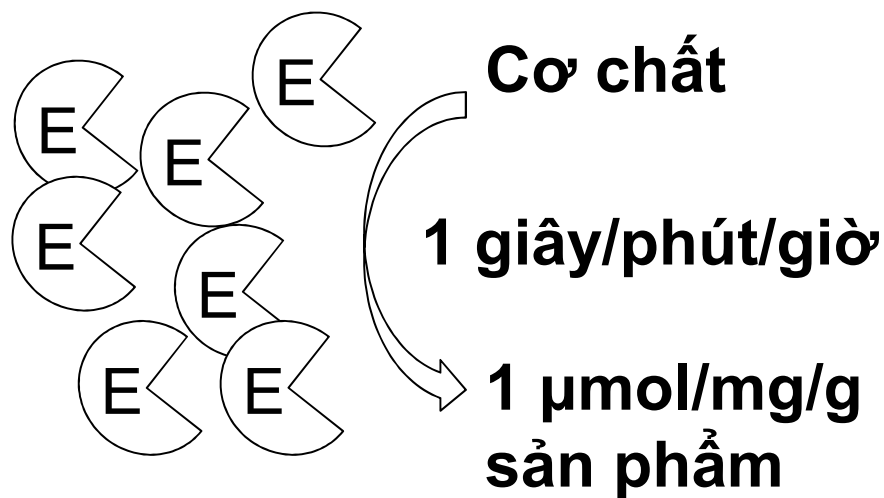


Đơn vị hoạt độ enzym (U):

- Lượng enzym xúc tác chuyển hóa cơ chất tạo thành **1 lượng sản phẩm nhất định trong 1 thời gian nhất định** ở điều kiện xác định cho trước (nhiệt độ, pH, lực ion...)



Đơn vị hoạt độ
enzym (U)

1 $\mu\text{mol}/\text{phút}$
1 mg/giây

Một số đơn vị hoạt độ khác:

☐ Hoạt độ riêng

Số đơn vị hoạt độ enzym trên đơn vị khối lượng protein của chế phẩm

IU hoặc katal / 1 mg protein

☐ Hoạt độ phân tử

Số phân tử cơ chất được chuyển hoá bởi một phân tử enzym trong 1 phút

☐ Hoạt độ tâm xúc tác

Số phân tử cơ chất được chuyển hoá bởi một trung tâm hoạt động trong 1 phút

Các chú ý khi xác định hoạt độ enzym?

Hãy tính hoạt độ amylase

- Có 10 ml mẫu nước tiểu.
- Sau khi thực hiện phản ứng với tinh bột, thu được 0.2 mg glucose từ quá trình thủy phân.
- Thời gian phản ứng là 30 phút.
- Biết rằng hoạt độ amylase được tính bằng đơn vị (U) dựa trên số miligam glucose sinh ra trong 1 phút từ 1 ml mẫu.

$$0,2 \times 10^{-3} : 30 : 10 : (12 \times 6 + 12 + 16 \times 6) \times 10^6 = 1/270 \text{ (U)}$$

Các yếu tố có thể làm sai kết quả xác định hoạt độ trong phân tích, chẩn đoán?

Đầu vào:

- mẫu bệnh phẩm bị nhiễm bẩn nước bọt
- tác nhân làm tăng giảm hoạt độ:

1.2. ENZYM – CHỈ THỊ CHẨN ĐOÁN BỆNH

○ Các enzym trong huyết thanh

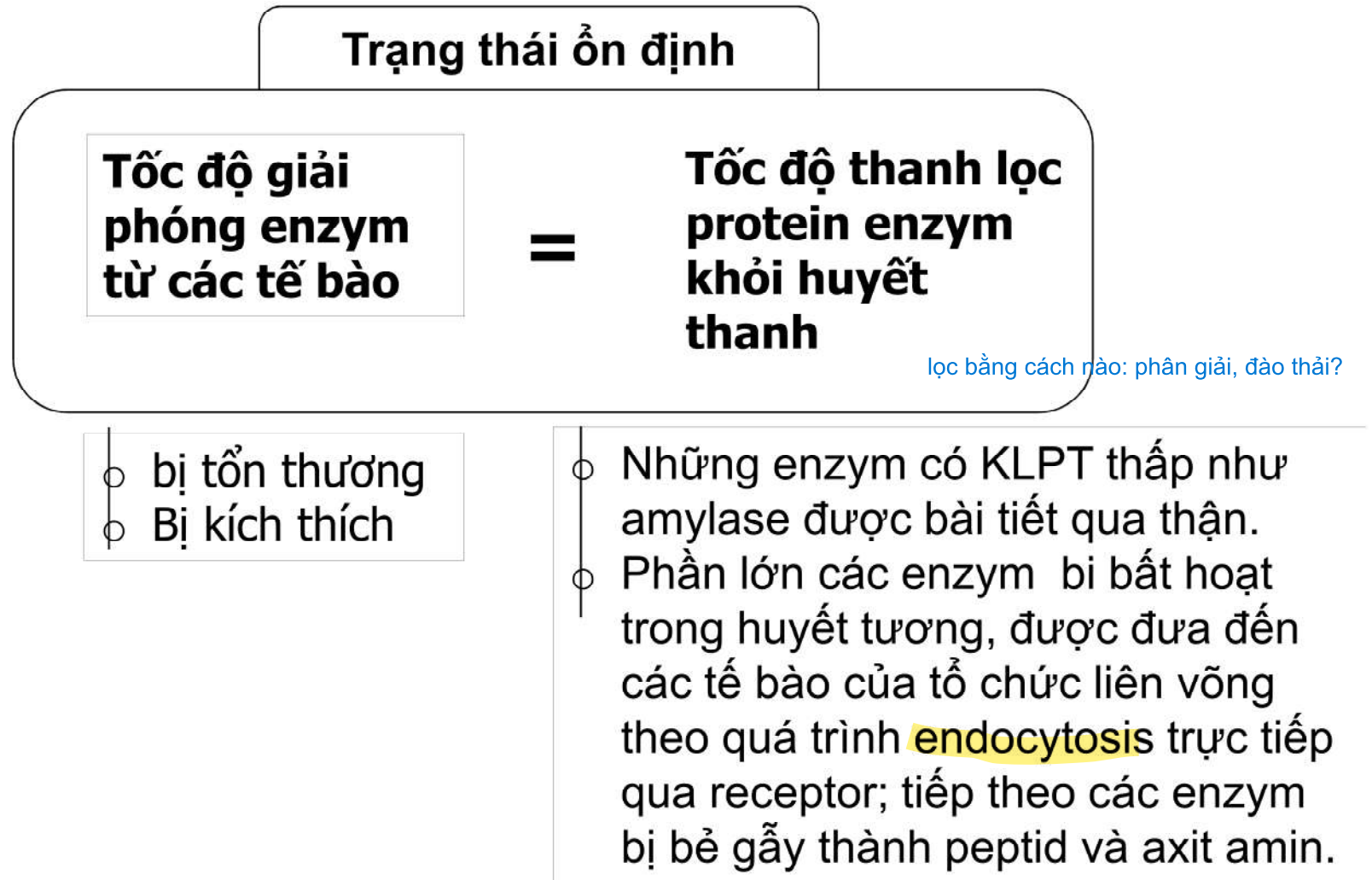
Enzym huyết thanh có chức năng

- Được bài tiết vào trong máu và thực hiện chức năng xúc tác trong máu
- Các enzym đông máu, lecithin-cholesterol-acyltransferase, lipase..

Enzym huyết thanh không có chức năng

- Được tiết vào trong máu nhưng không hoạt động vì chúng không có cơ chất trong huyết thanh.
- Enzym ngoại bào từ các mô, tổ chức:
 - ✓ leucin aminopeptidase, photphatase kiềm của gan;
 - ✓ photphatase axit của tuyến tiền liệt.
- Enzym nội bào thoát ra từ các tế bào bị tổn thương.

- Ở cơ thể khỏe mạnh- **Enzym nội bào** (đến từ các mô và tổ chức) thường tồn tại với nồng độ rất thấp hoặc không có trong huyết thanh



- **Hoạt tính enzym nội bào trong huyết thanh tăng có thể do:**

- 1) **Có sự tổn thương tế bào/mô:** Khi đó, hoạt tính enzym nội bào trong huyết thanh tăng. Hoạt tính enzym cụ thể trong huyết thanh tỷ lệ với mức độ tổn thương mô.

Ví dụ: Trong viêm tụy cấp, các tế bào tụy bị viêm tiết amylase vào máu, hoạt độ AMY tăng cao hơn 3 lần.

- 2) **Độ thanh lọc enzym giảm:**

.

- **Hoạt tính enzym nội bào tăng trong huyết thanh cũng có thể do:**

(3) Sự tăng số lượng và/hoặc hoạt tính sinh học của các tế bào ở mô

- ví dụ tăng hoạt độ phosphatase kiềm (ALP) trong giai đoạn tuổi trưởng thành do sự tăng số lượng và hoạt tính của tế bào tủy xương

(4) Sự tăng sản sinh enzym ở các tế bào ở mô (do dùng thuốc hoặc ăn uống)

- ví dụ sản xuất γ -glutamyl transferase (GGT) tăng bởi các tế bào gan là kết quả của sự kích thích các tế bào này do rượu, thuốc barbiturate hoặc phenytoin

➤ **Từ hoạt độ enzym trong huyết thanh (hoặc huyết tương) có thể:**

- 1) Phát hiện được tổn thương của mô và tổ chức**
- 2) Phát hiện cơ quan gốc bị tổn thương**
- 3) Phát hiện mức độ tổn thương tế bào trong mô/cơ quan (có khả năng hồi phục hoặc không hồi phục),**
- 4) Chẩn đoán bệnh tiềm ẩn**
- 5) Chẩn đoán phân biệt bệnh bên trong cơ quan (vị trí tổn thương tế bào trong cơ quan)**

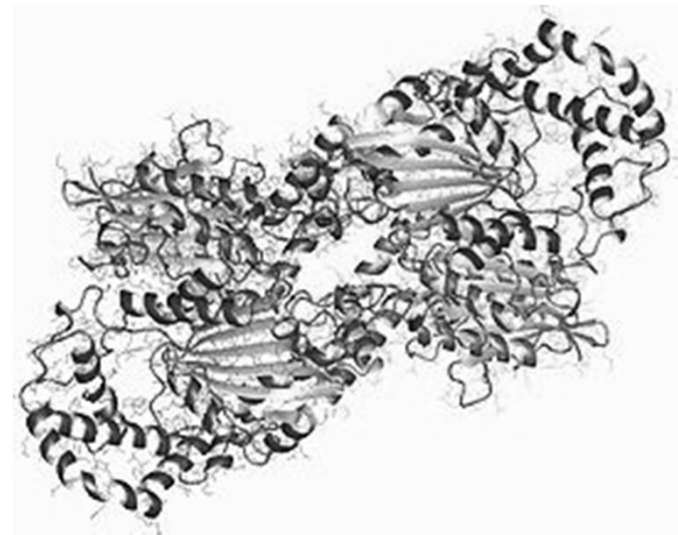
➤ **Các thông tin chẩn đoán căn cứ vào:**

- **Mức hoạt tính của enzym trong mẫu thử**
- **Xác định các loại hình enzym (hoạt độ các enzym có trong huyết thanh tại 1 thời điểm)**
- **Đánh giá hoạt độ các enzym trong mối liên quan với nhau (ví dụ tính tỷ lệ enzym)**
- **Theo dõi sự thay đổi về hoạt độ các enzym**
- **Xác định các isozym.**

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng

(1) Acid Phosphatase (ACP)

- EC 3.1.3.2,
- Phosphate-monoester phosphohydrolase.
- Giải phóng các nhóm phosphate khỏi các phân tử cơ chất trong quá trình tiêu hóa.
- Monoeste phosphate + H_2O
= Rượu + Phosphate
- Có trong lysosome,
- pH axit tối ưu



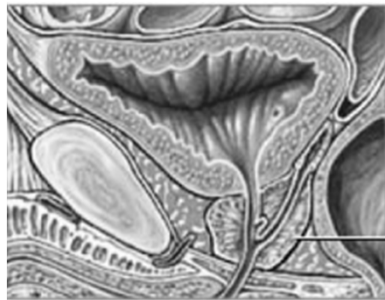
Acid phosphatase tetramer,
Tuyến tiền liệt người

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_phosphatase

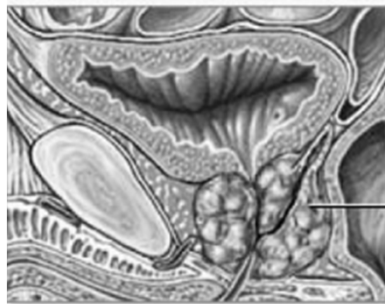
Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng

(1) Acid Phosphatase (ACP)

Ý nghĩa lâm sàng: Ung thư tuyến tiền liệt (Prostate cancer)



Tuyến tiền liệt bình thường



Tuyến tiền liệt ung thư

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

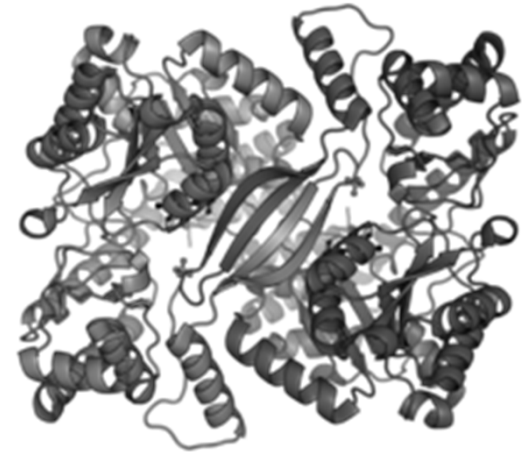
(2) Alanin aminotransferase (ALT)

- Xúc tác phản ứng chuyển nhóm amin từ L-alanine sang α -ketoglutarate, tạo sản phẩm pyruvate và L-glutamat



- Có trong huyết tương và gan

Ý nghĩa lâm sàng: Nồng độ ALT (SGPT) **tăng cao** đáng kể có thể viêm gan siêu vi, tiểu đường, suy tim sung huyết, tổn thương gan, các vấn đề về ống mật, bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng hoặc bệnh cơ, do đó ALT thường được sử dụng như một cách để sàng lọc các **bệnh lý về gan**



Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(3) Aldolase (ALD)

Aldolase là một enzym của quá trình đường phân (glycolytic enzym). Enzym này có mặt ở tất cả các tế bào của cơ thể. Hoạt độ aldolase cao nhất được tìm thấy trong các tế bào cơ xương, tim và mô gan, mặc dù XN này được coi là tương đối đặc hiệu cho tình trạng phá hủy mô cơ. Khi xảy ra tổn thương mô cơ, các TB bị phá hủy, giải phóng aldolase vào dòng máu. Vì vậy, định lượng aldolase là XN hữu ích để theo dõi tiến triển của tổn thương cơ trong các rối loạn nói trên (Vd: tình trạng loạn dưỡng cơ). Cần lưu ý là có nhiều bệnh lý cơ song không đi kèm với tăng hoạt độ aldolase máu.



MỤC ĐÍCH VÀ CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

Để chẩn đoán một tổn thương hay một bệnh lý cơ.

CÁCH LẤY BỆNH PHẨM

XN được tiến hành trên huyết thanh. Bệnh phẩm được chứa trong ống nghiệm tránh ael silicon.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(4) Alkaline phosphatase (ALP)



Phosphatase kiềm là một enzym được tìm thấy trong gan, xương, rau thai, ruột non và thận, nhưng chủ yếu là ở các tế bào phủ đường mật và trong các tạo cốt bào tham gia vào quá trình hình thành xương mới.

Phosphatase kiềm đại diện cho một tập hợp các enzym mà khi điện di cho phép tách biệt chúng thành những isoenzym có xuất xứ từ nhiều nguồn gốc khác nhau:

- Nguồn gốc xương: Không bền với nhiệt độ.
- Nguồn gốc gan: Bền vững với nhiệt độ.
- Nguồn gốc mật: Bền vững với nhiệt độ.
- Nguồn gốc ruột: Bền vững với nhiệt độ.
- Nguồn gốc rau thai: Bền vững với nhiệt độ.
- Nguồn gốc khối u: (phosphatase kiềm Regan): Bền vững với nhiệt độ.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(4) Alkaline phosphatase (ALP)



Trong điều kiện bình thường, hoạt độ của phosphatase kiềm phản ánh sự tổng hợp các isoenzym của xương (phản ánh hoạt tính của tạo cốt bào) và của gan (phosphatase kiềm được bài xuất bình thường từ gan vào mật). Phần nguồn gốc mật hầu như không có. Phần nguồn gốc ruột (không mang ý nghĩa bệnh lý) đôi khi được thấy ở các BN thuộc nhóm máu O và A. Phần nguồn gốc bào thai được thấy vào cuối kỳ thai nghén (3 tháng cuối) và phosphatase kiềm Regan được phát hiện trong các u gan (hepatome), ung thư tụy, ung thư phổi và cả ở BN bình thường.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(4) Alkaline phosphatase (ALP)

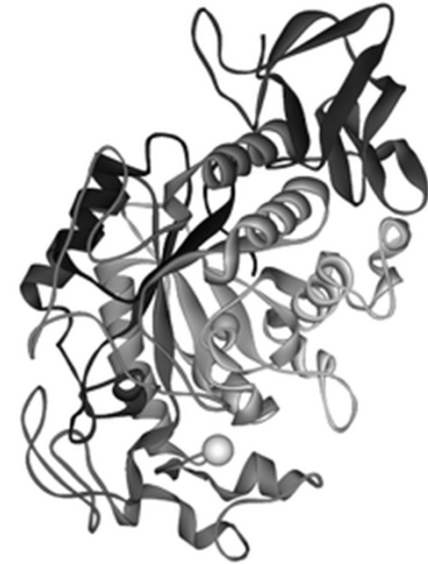


Tăng hoạt độ phosphatase kiềm rất thường được thấy trong các giai đoạn phát triển xương (như ở trẻ em), trong nhiều loại bệnh lý gan và khi có tình trạng tắc mật. Phosphatase kiềm Regan cũng được coi như một chất chỉ điểm khối u (tumor marker) và nó tăng lên trong trường hợp sarcome xương (osteogenic sarcoma) và trong ung thư vú hay tuyến tiền liệt di căn xương. Trong trường hợp tăng phosphatase kiềm, xác định các isoenzym cho phép biết được nguồn gốc của enzym điều này rất hữu ích cho việc chẩn đoán phân biệt

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(5) Amylase (AMS)

- EC 3.2.1.1
- Xúc tác thủy phân liên kết α -1,4-glucosid trong các polysaccharide như tinh bột (amylose, amylopectin), và glycogen



Hình. Amylase nước bọt người: ion calcium màu vàng nhạt, ion chloride màu xanh lá cây

Amylase (tiếp)

Amylase là một enzym được sản xuất chủ yếu ở tụy và các tuyến nước bọt và với một lượng không đáng kể ở gan và vòi trứng. Amylase tham gia vào quá trình tiêu hóa các carbohydrat phức tạp thành các đường đơn.

Hoạt độ amylase toàn phần có thể đo được trong huyết thanh, nước tiểu hay trong các dịch sinh học khác của cơ thể (Vd: dịch cổ chướng, dịch màng phổi...). Hoạt độ toàn phần này là tổng hoạt độ của 2 isoenzym chính: isoenzym P có nguồn gốc từ tụy và isoenzym S có nguồn gốc từ tuyến nước bọt, phổi, sinh dục hay khối u. Trong huyết thanh của người bình thường, isoenzym tụy S chiếm ưu thế hơn một chút. Thông thường, có thể đo được hoạt độ amylase trong huyết thanh và trong nước tiểu.

Có rất nhiều nguyên nhân gây tăng hoạt độ amylase máu và/hoặc amylase nước tiểu. Ngoài viêm tuyến nước bọt, tình trạng gia tăng rõ rệt hoạt độ amylase gợi ý trước tiên tới chẩn đoán viêm tụy cấp hay đợt tiến triển cấp của viêm tụy mạn. Nếu không thấy có tình trạng viêm tụy, cần yêu cầu đo hoạt độ isoenzym P và S.



MỤC ĐÍCH VÀ CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

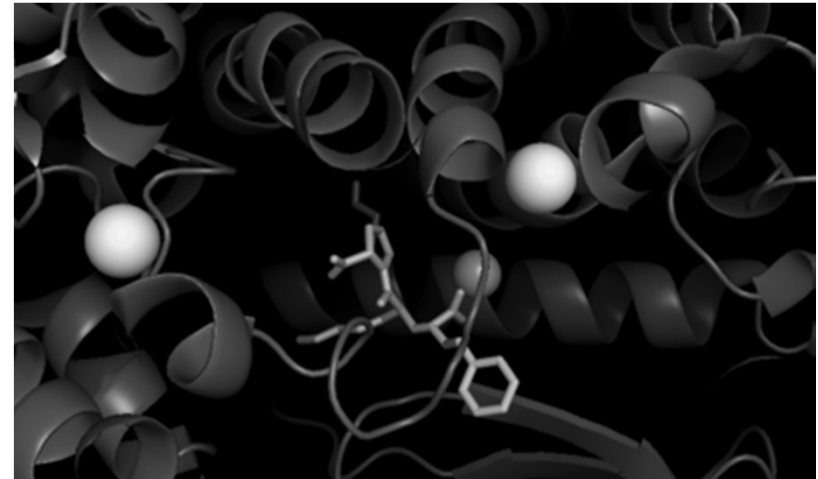
Để khẳng định chẩn đoán viêm tụy cấp hay đợt cấp của viêm tụy.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(6) Angiotensin-converting enzym (ACE)

Dipeptidyl carboxypeptidase I

Chuyển đổi hormone angiotensin I thành chất co mạch angiotensin II. Do đó, ACE gián tiếp làm tăng huyết áp bằng cách khiến các mạch máu co lại.



Ý nghĩa lâm sàng:

Xét nghiệm ACE (angiotensin-converting enzyme) không phải là phương pháp chính để chẩn đoán bệnh huyết áp cao (tăng huyết áp). Sự gia tăng nồng độ ACE thường chỉ ra rằng có sự hiện diện của một quá trình viêm, thường gặp ở các bệnh lý phổi (sarcoidosis, lao) hoặc bệnh tự miễn. (Tuy nhiên, xét nghiệm ACE không phải là phương pháp chẩn đoán chính xác cho từng bệnh cụ thể; nó thường được sử dụng cùng với các xét nghiệm và đánh giá lâm sàng khác)

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(6) Aspartate aminotransferase (AST)

Serum glutamic-oxaloacetic transaminase (SGOT),

Chủ yếu có mặt trong gan, tim, cơ và thận

Có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa amino acid.

Ý nghĩa của xét nghiệm AST:

- 1) Đánh giá chức năng gan: Tăng nồng độ AST có thể chỉ ra các bệnh lý như viêm gan, xơ gan, hoặc tổn thương gan do rượu hoặc thuốc.**
- 2) Bệnh lý tim: Tăng nồng độ AST cũng có thể xảy ra trong trường hợp nhồi máu cơ tim (heart attack) hoặc các bệnh lý tim khác.**
- 3) Bệnh lý cơ: Tổn thương cơ bắp, như viêm cơ hoặc chấn thương cơ, cũng có thể làm tăng nồng độ AST.**
- 4) Bệnh lý khác: Một số bệnh lý khác như bệnh thận hoặc một số bệnh tự miễn cũng có thể ảnh hưởng đến mức AST.**

Lưu ý: Mức AST không phải là chỉ số cụ thể cho một bệnh, mà thường được đánh giá cùng với alanine aminotransferase (ALT) và bilirubin; Tăng nồng độ AST không phải lúc nào cũng phản ánh tổn thương gan; do đó, cần phải xem xét trong bối cảnh lâm sàng và kết quả xét nghiệm khác.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(7) Creatine kinase (CK)

Creatine Phosphokinase (CPK), có vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi creatine thành phosphocreatine, giúp cung cấp năng lượng cho cơ bắp.

Các loại isoenzyme CK:

CK-MM: Chủ yếu có trong cơ bắp.

CK-MB: Chủ yếu có trong tim; thường được dùng để chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

CK-BB: Có mặt chủ yếu trong não.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(7) Creatine kinase (CK)

Ý nghĩa của xét nghiệm CK:

- **Đánh giá tổn thương cơ:** Mức CK thường được sử dụng để phát hiện và theo dõi tổn thương cơ bắp. Tăng nồng độ CK có thể chỉ ra các tình trạng như viêm cơ (myositis), chấn thương cơ, hoặc rối loạn cơ bắp khác.
- **Bệnh lý tim:** Enzyme CK cũng có mặt trong tim. Tăng nồng độ CK, đặc biệt là CK-MB (một isoenzyme của CK), có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.
- **Hoạt động thể chất:** Mức CK có thể tăng tạm thời sau khi tập luyện thể dục nặng hoặc căng thẳng thể chất.
- **Bệnh lý khác:** Một số tình trạng khác như bệnh lý thận, rối loạn tuyến giáp, hoặc các bệnh lý di truyền cũng có thể dẫn đến tăng nồng độ CK.

Lưu ý: Mức CK tăng không nhất thiết chỉ ra một tình trạng nghiêm trọng; nó cần được xem xét cùng với các triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm khác.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(7) Elastase (E1)

Enzyme do tụy sản xuất, có vai trò trong quá trình tiêu hóa protein.

Để đánh giá tình trạng tụy, có thể xét nghiệm hoạt độ elastase trong máu, nhưng ít làm, mà phổ biến là xét nghiệm elastase trong phân

Ý nghĩa của xét nghiệm Elastase:

- 1. Đánh giá chức năng tụy: Mức elastase trong phân có thể phản ánh khả năng sản xuất enzyme của tụy. Mức elastase thấp trong phân thường chỉ ra suy tụy hoặc tổn thương tụy, trong khi mức bình thường có thể cho thấy chức năng tụy đang hoạt động tốt.**
- 2. Chẩn đoán viêm tụy: Xét nghiệm elastase có thể giúp phân biệt giữa viêm tụy cấp tính và mãn tính, mặc dù không phải là xét nghiệm chính để chẩn đoán.**
- 3. Theo dõi điều trị: Xét nghiệm elastase cũng có thể được sử dụng để theo dõi sự tiến triển của bệnh lý tụy và hiệu quả của các phương pháp điều trị.**

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(8) Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD)

Có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa glucose và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa.

Ý nghĩa của xét nghiệm G6PD:

- 1. Chẩn đoán thiếu hụt G6PD**:** Thiếu hụt G6PD là một tình trạng di truyền ảnh hưởng đến khả năng sản xuất enzyme này, dẫn đến sự nhạy cảm cao với các tác nhân gây oxy hóa. Điều này có thể gây ra các vấn đề như bệnh lý hemolytic (tán huyết) khi tiếp xúc với một số thuốc, thực phẩm hoặc nhiễm trùng.
- 2. Đánh giá nguyên nhân tán huyết:** Xét nghiệm G6PD có thể được thực hiện để xác định nguyên nhân của tình trạng tán huyết, đặc biệt khi có triệu chứng như vàng da, mệt mỏi, hoặc nước tiểu có màu tối.
- 3. Theo dõi bệnh lý:** Trong một số trường hợp, xét nghiệm có thể được sử dụng để theo dõi tình trạng bệnh lý ở những người đã được chẩn đoán thiếu hụt G6PD.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(9) Glutamate dehydrogenase (GLDH)

Có vai trò trong chuyển hóa amino acid và có mặt chủ yếu trong gan.

Ý nghĩa của xét nghiệm GLDH:

- 1) Đánh giá chức năng gan: Mức GLDH trong máu có thể tăng khi có tổn thương hoặc viêm gan. Xét nghiệm này có thể cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của gan.**
- 2) Chẩn đoán bệnh lý gan: Tăng nồng độ GLDH có thể chỉ ra các bệnh lý như viêm gan, xơ gan, hoặc tổn thương gan do rượu.**
- 3) Theo dõi tiến triển bệnh: Xét nghiệm GLDH có thể được sử dụng để theo dõi sự tiến triển của các bệnh lý gan và hiệu quả của các phương pháp điều trị.**

Lưu ý: Thường được thực hiện cùng với các xét nghiệm khác như AST, ALT và bilirubin để có cái nhìn tổng quan về tình trạng gan.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(9) Gamma-glutamyl transferase (GGT)

Chủ yếu có mặt trong gan, thận, tụy và một số mô khác, và có vai trò trong chuyển hóa amino acid và detoxification.

Ý nghĩa của xét nghiệm GGT:

- 1) Đánh giá chức năng gan: GGT thường được sử dụng để đánh giá tình trạng sức khỏe của gan. Tăng nồng độ GGT có thể chỉ ra các vấn đề liên quan đến gan, như viêm gan, xơ gan, hoặc tổn thương gan do rượu hoặc thuốc.**
- 2) Chẩn đoán bệnh lý mật: GGT cũng có thể tăng trong các tình trạng liên quan đến đường mật, như sỏi mật hoặc viêm đường mật.**
- 3) Theo dõi bệnh lý: Xét nghiệm GGT có thể được sử dụng để theo dõi sự tiến triển của các bệnh lý gan và hiệu quả của các phương pháp điều trị.**
- 4) Nguy cơ bệnh lý tim: Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ GGT cao có thể liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch.**

Lưu ý: Mức GGT có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm sử dụng rượu, một số thuốc, và tình trạng sức khỏe tổng quát. - GGT thường được thực hiện cùng với các xét nghiệm khác, như AST, ALT và bilirubin, để có cái nhìn tổng quan về tình trạng gan và hệ thống mật.⁶⁹

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(9) Glycogen phosphorylase (GP)

Đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa glycogen.

Ý nghĩa của Glycogen phosphorylase:

- 1) Bệnh lý: Thiếu hụt hoặc rối loạn chức năng của enzyme này có thể liên quan đến một số bệnh lý di truyền, như bệnh McArdle (thiếu glycogen phosphorylase trong cơ), gây ra tình trạng mệt mỏi cơ bắp và đau đớn khi tập luyện.**
- 2) Chẩn đoán và theo dõi: Mặc dù không thường xuyên được xét nghiệm trong lâm sàng, sự thay đổi trong hoạt động của glycogen phosphorylase có thể được xem xét trong bối cảnh các rối loạn chuyển hóa năng lượng hoặc khi đánh giá một số tình trạng liên quan đến cơ và năng lượng.**

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(10) Lactate dehydrogenase (LDH)

- ✓ Có mặt trong nhiều loại mô (gan, tim, thận, cơ) và tế bào máu
- ✓ Có vai trò trong quá trình chuyển hóa năng lượng, chuyển đổi lactate thành pyruvate và ngược lại.
- ✓ Ý nghĩa của xét nghiệm LDH:
 - 1) **Đánh giá tổn thương mô:** Tăng nồng độ LDH trong máu thường chỉ ra tổn thương hoặc hoại tử mô. Điều này có thể xảy ra trong nhiều tình trạng, như nhồi máu cơ tim, viêm phổi, hoặc chấn thương.
 - 2) **Chẩn đoán một số bệnh lý:** Xét nghiệm LDH có thể được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh lý, như bệnh lý gan, bệnh lý huyết học (như thiếu máu tán huyết), hoặc một số loại ung thư.
 - 3) **Theo dõi tiến triển bệnh:** LDH có thể được sử dụng để theo dõi sự tiến triển của một số bệnh, đánh giá phản ứng với điều trị, và kiểm tra sự hồi phục sau tổn thương mô.
 - 4) **Phân biệt loại tổn thương:** Có các isoenzyme của LDH (LDH-1 đến LDH-5) có thể giúp phân biệt giữa các nguồn tổn thương khác nhau trong cơ thể.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(11) Lipase (LPS)

✓ **Chủ yếu được sản xuất bởi tụy:**

Nồng độ lipase ở tuyến tụy gấp khoảng 5000 lần ở các mô khác, gấp 20000 lần trong huyết thanh.

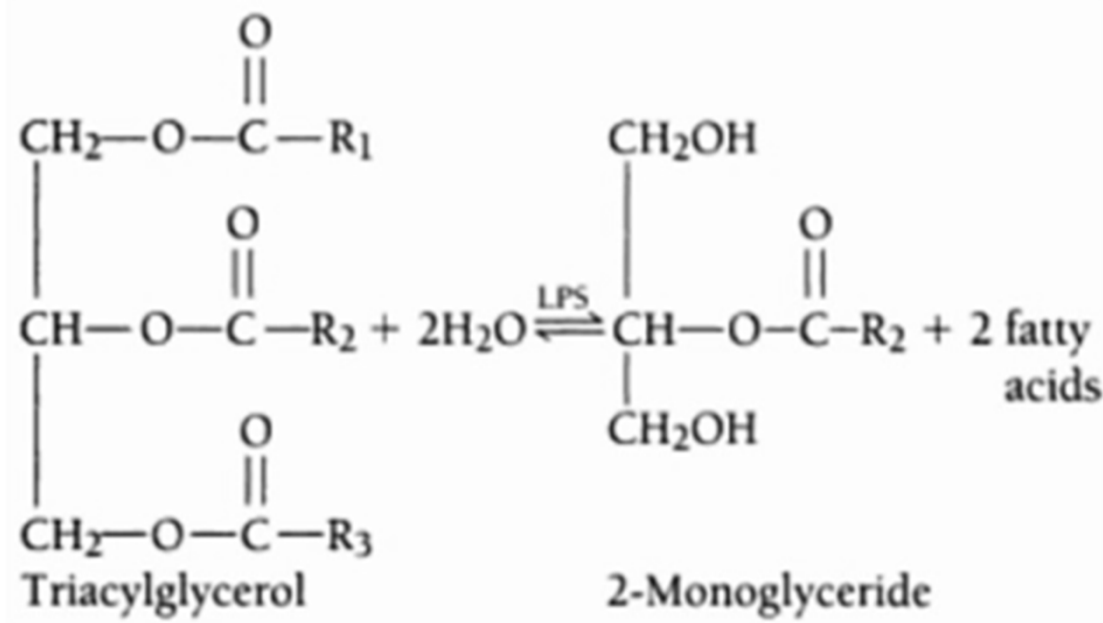
✓ **Hầu hết lipase trong huyết thanh có nguồn gốc từ tụy, một lượng nhỏ được bài tiết bởi tuyến nước bọt dưới lưỡi, dạ dày, phổi và niêm mạc ruột non**

✓ **Thanh lọc dễ dàng qua cầu thận**

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(11) Lipase (LPS)

- ✓ EC 3.1.1.3; Triacylglycerol acylhydrolase
- ✓ Là một glycoprotein chuỗi đơn, Mw = 48 kDa
- ✓ Có vai trò quan trọng trong việc phân giải chất béo (lipid) trong cơ thể.



Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(11) Lipase (LPS)

- ✓ **Chủ yếu được sản xuất bởi tụy, có vai trò quan trọng trong việc phân giải chất béo (lipid) trong cơ thể.**
- ✓ **Ý nghĩa của xét nghiệm lipase trong huyết thanh:**
 - 1) Chẩn đoán viêm tụy: Xét nghiệm lipase thường được sử dụng để chẩn đoán viêm tụy cấp tính. Mức lipase trong huyết thanh thường tăng cao trong trường hợp viêm tụy, và việc tăng nồng độ này có thể kéo dài hơn so với tăng nồng độ amylase.**
 - 2) Theo dõi tình trạng tụy: Xét nghiệm lipase có thể được sử dụng để theo dõi sự tiến triển của bệnh lý tụy và đánh giá hiệu quả của các phương pháp điều trị.**
 - 3) Chẩn đoán các vấn đề tiêu hóa khác: Mặc dù lipase chủ yếu liên quan đến tụy, tăng nồng độ lipase cũng có thể liên quan đến một số tình trạng khác như tắc nghẽn đường mật hoặc bệnh thận.**

Lưu ý: - Mức lipase có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm chế độ ăn uống, thuốc, và các bệnh lý khác. Xét nghiệm lipase thường được thực hiện cùng với các xét nghiệm khác, như amylase, để cung cấp cái nhìn tổng quát hơn về tình trạng sức khỏe của tụy và hệ tiêu hóa.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(12) Trypsin (TRY)

- ✓ **Enzyme tiêu hóa được sản xuất bởi tụy, có vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa protein.**
- ✓ **Ý nghĩa của xét nghiệm trypsin:**
 - 1) **Đánh giá chức năng tụy:** Mức trypsin trong máu có thể được sử dụng để đánh giá chức năng của tụy, đặc biệt trong các trường hợp nghi ngờ có tổn thương tụy hoặc suy tụy.
 - 2) **Chẩn đoán viêm tụy:** Trong trường hợp viêm tụy cấp tính, nồng độ trypsin trong máu có thể tăng, do sự giải phóng enzyme này vào dòng máu khi tụy bị tổn thương.
 - 3) **Chẩn đoán các vấn đề tiêu hóa:** Xét nghiệm trypsin có thể giúp chẩn đoán một số tình trạng tiêu hóa khác liên quan đến tụy.
- ✓ **Lưu ý:** - Mặc dù trypsin có thể cung cấp thông tin về chức năng tụy, xét nghiệm này không phải là phương pháp phổ biến nhất. Thường thì các xét nghiệm khác như lipase và amylase được sử dụng nhiều hơn trong thực hành lâm sàng để đánh giá tình trạng tụy.

Một số enzym chính ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng (tiếp)

(10) Lactate dehydrogenase (LDH)

- ✓ Có mặt trong nhiều loại mô (gan, tim, thận, cơ) và tế bào máu
- ✓ Có vai trò trong quá trình chuyển hóa năng lượng, chuyển đổi lactate thành pyruvate và ngược lại.
- ✓ Ý nghĩa của xét nghiệm LDH:
 - 1) **Đánh giá tổn thương mô:** Tăng nồng độ LDH trong máu thường chỉ ra tổn thương hoặc hoại tử mô. Điều này có thể xảy ra trong nhiều tình trạng, như nhồi máu cơ tim, viêm phổi, hoặc chấn thương.
 - 2) **Chẩn đoán một số bệnh lý:** Xét nghiệm LDH có thể được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh lý, như bệnh lý gan, bệnh lý huyết học (như thiếu máu tán huyết), hoặc một số loại ung thư.
 - 3) **Theo dõi tiến triển bệnh:** LDH có thể được sử dụng để theo dõi sự tiến triển của một số bệnh, đánh giá phản ứng với điều trị, và kiểm tra sự hồi phục sau tổn thương mô.
 - 4) **Phân biệt loại tổn thương:** Có các isoenzyme của LDH (LDH-1 đến LDH-5) có thể giúp phân biệt giữa các nguồn tổn thương khác nhau trong cơ thể.

1.2. ENZYM – ĐIỀU TRỊ BỆNH

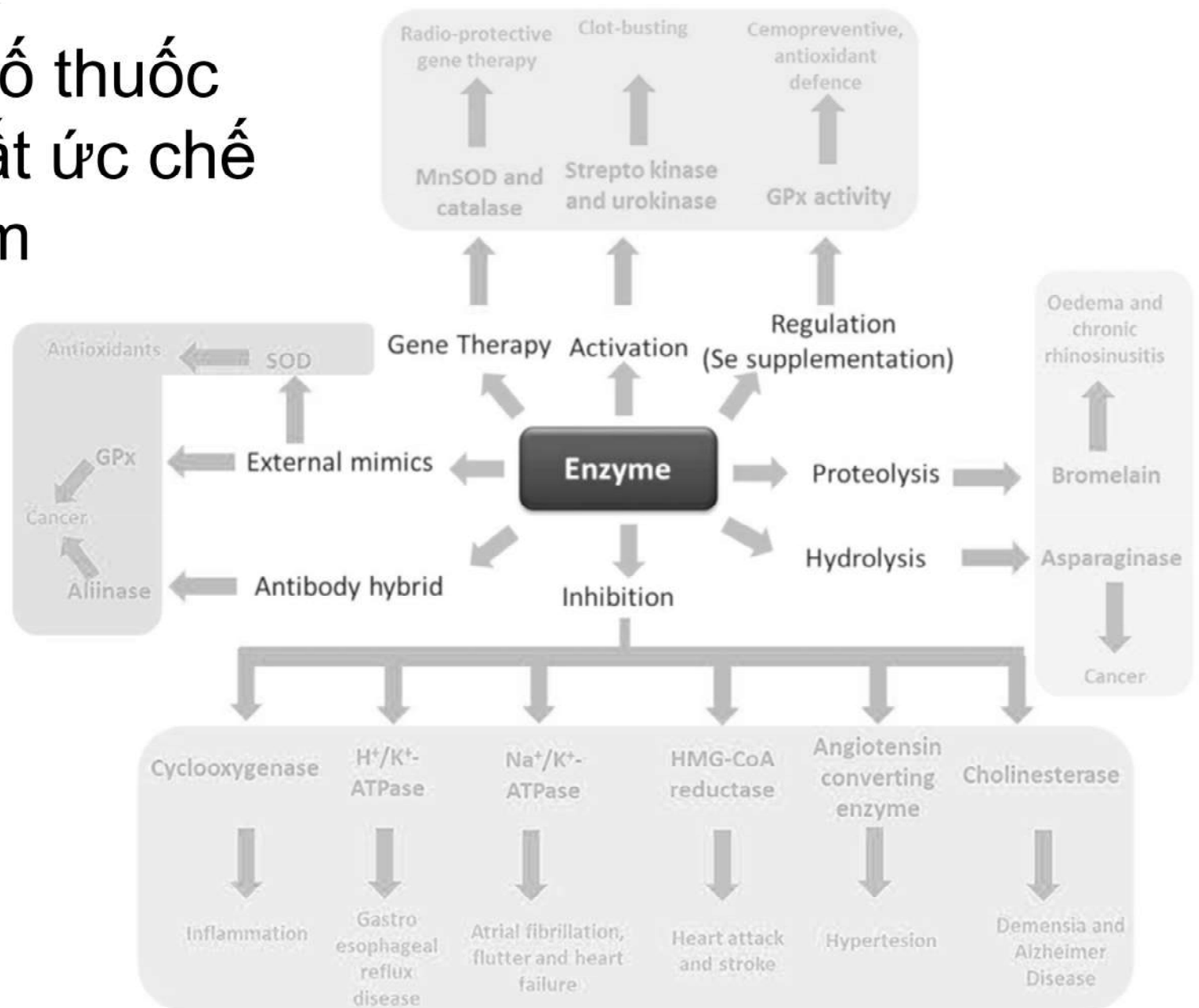
- Để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau.
- ✓ Tác nhân làm tan huyết khối, nhanh chóng làm tan cục máu đông gây ra hoặc góp phần gây ra nhồi máu cơ tim, viêm tĩnh mạch, thuyên tắc phổi, ống thông tắc nghẽn và các tình trạng liên quan
- ✓ **Làm liệu pháp thay thế đường uống hoặc đường tiêm cho các bệnh di truyền do thiếu hụt một loại enzym hoặc họ enzym cụ thể;**
- ✓ **Kiểm soát sự phát triển của một số khối u hoặc bệnh bạch cầu;**
- ✓ **Làm thuốc giải độc cho chất độc hoặc làm thuốc đối kháng có khả năng làm giảm tác dụng gây mê sáng của độc tố, v.v.**

1.2. ENZYM – ĐIỀU TRỊ BỆNH

- Với sự ra đời của công nghệ DNA, các chiến lược để chuẩn bị enzym có nguồn gốc từ con người để sử dụng cho con người đã trở nên dễ dàng, do đó tránh được vấn đề kếp về khả năng sinh miễn dịch và độc tính thường gặp ở các protein enzym có nguồn gốc từ vi khuẩn.

1.3 ENZYM – ĐÍCH ĐIỀU TRỊ BỆNH

- Một số thuốc là chất ức chế enzym



1.3 ENZYM – ĐÍCH ĐIỀU TRỊ BỆNH

- Một số thuốc:
 - Chất kìm hãm cạnh tranh: Cấu tạo tương tự cơ chất, kết gắn vào TTHĐ của enzym
 - Chất kìm hãm không cạnh tranh: Cấu tạo khác với cơ chất, kết gắn vào trung tâm dị lập thể, tạo ra sự thay đổi hình dạng của enzym...